

Triple Peaks

A Cordilheira Oriental é uma cadeia de montanhas nos Andes que se estende por toda a Bolívia. Consiste numa sequência de N picos de montanhas, numerados de 0 a $N - 1$. A **altura** do pico i ($0 \leq i < N$) é $H[i]$, que é um número inteiro entre 1 e $N - 1$, inclusive.

Para quaisquer dois picos i e j onde $0 \leq i < j < N$, a **distância** entre eles é definida como $d(i, j) = j - i$.

De acordo com antigas lendas incas, uma tripla de picos é **mítica** se tiver a seguinte propriedade especial: as alturas dos três picos **correspondem** às suas distâncias par a par (as distâncias entre cada par possível dos três picos), **ignorando a ordem**.

Formalmente, uma tripla de índices (i, j, k) é mítica se

- $0 \leq i < j < k < N$, e
- as alturas $(H[i], H[j], H[k])$ correspondem às distâncias par a par $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ignorando a ordem. Por exemplo, para os índices 0, 1, 2, as distâncias par a par são (1, 2, 1), pelo que as alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, e $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ coincidem todas, mas as alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ não coincidem.

Este problema consiste em duas partes, com cada subtarefa associada à **Parte I** ou à **Parte II**. Podes resolver as subtarefas em qualquer ordem. Em particular, **não** és obrigado a concluir toda a Parte I antes de tentar a Parte II.

Parte I

Dada uma descrição da cadeia de montanhas, a tua tarefa é contar o número de triplas míticas.

Detalhes de implementação

Deves implementar a seguinte função.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : um vector de comprimento N , que representa as alturas dos picos.
- Esta função é chamada exatamente uma vez para cada caso de teste.

A função deve devolver um inteiro T , o número de triplas míticas na cadeia de montanhas.

Restrições

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.

Subtarefas e Pontuação

A Parte I vale um total de 70 pontos.

Subtarefa	Pontos	Restrições adicionais
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	As alturas são não decrescentes. Isto é, $H[i - 1] \leq H[i]$ para cada i tal que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Nenhuma restrição adicional.

Exemplo

Considera a seguinte chamada.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Existem 3 triplas míticas na cadeia de montanhas:

- Para $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, as alturas $(1, 3, 2)$ correspondem às distâncias par a par $(2, 3, 1)$.
- Para $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, as alturas $(4, 3, 1)$ correspondem às distâncias par a par $(1, 4, 3)$.
- Para $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, as alturas $(3, 2, 1)$ correspondem às distâncias par a par $(1, 3, 2)$.

Porranto, a função deve devolver 3.

Nota que os índices $(0, 2, 4)$ não formam uma tripla mítica, uma vez que as alturas $(4, 4, 2)$ não correspondem às distâncias par a par $(2, 4, 2)$.

Parte II

A tua tarefa é construir cadeias de montanhas com muitas triplas míticas. Esta parte consiste em 6 subtarefas de **output-only** com **pontuação parcial**.

Em cada subtarefa, são-te dados dois números inteiros positivos M e K e deves construir uma cadeia de montanhas com **no máximo** M picos. Se a tua solução contiver **pelo menos** K triplas míticas, receberás a pontuação total para esta subtarefa. Caso contrário, a tua pontuação será proporcional ao número de triplas míticas que a tua solução contém.

Nota que a tua solução tem de ser constituída por uma cadeia de montanhas válida. Especificamente, supõe que a tua solução tem N picos (N deve satisfazer $3 \leq N \leq M$). Então, a altura do pico i ($0 \leq i < N$), denotada por $H[i]$, deve ser um número inteiro entre 1 e $N - 1$, inclusive.

Detalhes de Implementação

Existem dois métodos para apresentar a tua solução e podes utilizar qualquer um deles para cada subtarefa:

- **Ficheiro de output**
- **Chamada de função**

Para submeter a tua solução através de um **ficheiro de output**, cria e submete um ficheiro de texto no seguinte formato:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Para submeter a tua solução através de um **chamada de função**, deves implementar a seguinte função.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : o número máximo de picos.
- K : o número desejado de triplas míticas.
- Esta função é chamada exatamente uma vez para cada subtarefa.

A função deve devolver um vector H de comprimento N , representando as alturas dos picos.

Subtarefas e Pontuação

A Parte II vale um total de 30 pontos. Para cada subtarefa, os valores de M e K são fixos e apresentados na tabela seguinte:

Subtarefa	Pontos	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Para cada subtarefa, se a tua solução não formar uma cadeia de montanhas válida, a tua pontuação será 0 (registada como `Output isn't correct` no CMS).

Caso contrário, seja T o número de triplas míticas na tua solução. Então, a tua pontuação para a subtarefa é:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Avaliador Exemplo

As Partes I e II utilizam o mesmo avaliador exemplo, sendo a distinção entre as duas partes determinada pela primeira linha do input.

Formato de input para a Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato de output para a Parte I:

```
T
```

Formato de input para a Parte II:

```
2
M K
```

Formato de output para a Parte II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Note-se que o resultado do avaliador exemplo corresponde ao formato exigido para o ficheiro de output da Parte II.